

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»
(ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»)

Российская ассоциация искусственного интеллекта
Высшая школа кибертехнологий, математики и статистики
Учебно-методический совет по направлению подготовки
«Прикладная информатика» федерального УМО по УГСИН высшего
образования 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»

Инжиниринг предприятий и управление знаниями (ИП&УЗ-2023)

Сборник научных трудов
XXVI Российской научной конференции

29–30 ноября 2023 г.

В двух томах

Том 1

*Под научной редакцией доктора экономических наук,
профессора Ю. Ф. Тельнова*

Москва
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
2023

УДК 004+65.01+658
ББК 65.290-2
И73

Редакционная коллегия: Ю. Ф. Тельнов, Е. З. Зиндер, Г. Н. Калянов,
П. М. Пашков, Б. А. Позин, И. Г. Федоров

Материалы печатаются в авторской редакции

Инжиниринг предприятий и управление знаниями
И73 **(ИП&УЗ-2023):** сборник научных трудов XXVI Российской научной конференции. 29–30 ноября 2023 г. / под науч. ред. Ю. Ф. Тельнова. – Москва : ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2023.
ISBN 978-5-7307-2129-6
Т. 1. – 392 с.
ISBN 978-5-7307-2130-2

Цель научной конференции – анализ и развитие перспективных подходов, методов и средств повышения эффективности цифровой трансформации предприятий на основе современных интеллектуальных технологий, цифровых платформ, BPM-средств управления бизнес-процессами, сервисно ориентированных архитектур и управления знаниями.

Секции конференции:

- Когнитивные и интеллектуальные технологии поддержки принятия решений и управления знаниями.
- Цифровая трансформация архитектуры предприятий.
- Молодежная секция по тематике конференции.

Конференция организована Российским экономическим университетом имени Г. В. Плеханова, Российской ассоциацией искусственного интеллекта, Учебно-методическим советом по направлению подготовки «Прикладная информатика» федерального УМО по УГСИНП высшего образования 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», Национальной ассоциацией архитекторов предприятия.

УДК 004+65.01+658
ББК 65.290-2

ISBN 978-5-7307-2130-2 (т. 1)
ISBN 978-5-7307-2129-6

© ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2023

Содержание

Аверкин А. Н., Лукьянов А.Н., Ярушев С.А.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА B-COS В ОБЪЯСНИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ. 8

Алчинова Р.В.

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И УЧЕТА ВЫПОЛНЕНИЯ НАГРУЗКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ..... 14

Альберт Е. С.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ИТ РАЗРАБОТОК В ИНТЕРЕСАХ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 17

Аншина М.Л.

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВАНИИ СЕРВИСНОЙ АРХИТЕКТУРЫ, УПРАВЛЯЕМОЙ СОГЛАШЕНИЯМИ . 22

Арсеньев Д.Г., Гомжина Е.А., Мисник А.Е., Шалухова М.А.

ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ СУСТАВОВ..... 29

Баранов В.В., Баранов М.В., Чжао К.

ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ..... 36

Богачева Д.Н., Гребенюк Г.Г., Калянов Г.Н., Ковалёв С.П., Лукинова О.В., Роцин А.А., Середа Л.А.

ВЛИЯНИЕ ОШИБОК БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 40

Болотов С.В., Захарченков К.В., Толпыго Н.А., Потехин В.В., Селиванова Е.Н.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ..... 47

Борисовская А. А.

ВОЗМОЖНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАГРУЗОЧНЫХ СЕТЕВЫХ АТАК МЕТОДОМ МОНИТОРИНГА СЕТЕВОГО ИНТЕРФЕЙСА 51

Борисовская О. В.

ВОССТАНОВЛЕНИЙ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПУТЕМ ПОСТРОЕНИЯ ФУНКЦИИ ИМПУЛЬСНОГО ОТКЛИКА В СИСТЕМАХ ВОЗДУШНОЙ И НАЗЕМНОЙ РАЗВЕДКИ, РОБОТОТЕХНИКЕ 59

Брызгалов А.А.

РАЗРАБОТКА МЕТОДА АДАПТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ К ДИНАМИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ НАКОПЛЕНИЯ И АНАЛИЗА МАССИВОВ ДАННЫХ..... 65

Бугаенко В. А.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ И АНАЛИЗА ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 72

Буйная Е. В., Крайнева Е. В.

**ПОСТРОЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «БИЗНЕС-СОФТ
ТЕХНОЛОГИИ» НА ПЛАТФОРМЕ WONDERSHARE EDRAWMAX..... 77**

Булдакова Т.И.

**ФОРМИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ
ОБРАЗОВ В СИСТЕМАХ МОНИТОРИНГА..... 82**

Ерженин Р. В.

**ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕРС-ДИАГРАММ В МОДЕЛИРОВАНИИ
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА..... 87**

Ермашкевич Н.С., Пашков П. М.

**КОНЦЕПЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ ЭКОСИСТЕМЫ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ В
УНИВЕРСИТЕТЕ..... 98**

Зиндер Е. З.

**МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ КРУПНОМАСШТАБНЫХ СЕТЕВЫХ СИСТЕМ С
ОПОРОЙ НА ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИ НООСФЕРЫ ВЕРНАДСКОГО 109**

Исаев Д.В.

**КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ..... 119**

Казаков В.А.

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТИ АГЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ УЧАСТНИКОВ СЕТЕВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, НА ОСНОВЕ
ИНТЕГРАЦИИ ОНТОЛОГИЙ..... 123**

Калянов Г.Н.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПРОЦЕССОВ 129

Картвелишвили Т.А.

**АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НА ФИНАНСОВУЮ И СОЦИАЛЬНУЮ
УСПЕШНОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ КАФЕДРЫ ГАЗОВОЙ И ВОЛНОВОЙ ДИНАМИКИ
МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ ИМ.М.В.ЛОМОНОСОВА... 133**

Киров А.Д.

**ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ТАРГЕТНОГО МОНИТОРИНГА ИНЦИДЕНТОВ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ НУЛЕВОГО
ДОВЕРИЯ В ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ..... 137**

Клячин М. С.

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИТ-ИНСТРУМЕНТАРИЯ
УПРАВЛЕНИЯ МАССОВЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ..... 146**

Козырев П.А.

**МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В РАМКАХ
СИСТЕМЫ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 150**

Колесник Г.В.

**МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ СЕТЕВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ..... 155**

Комолов А.В.

**МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ПО
ЗДОРОВЬЮ 163**

Королева Д.С., Денисов А.А.

**РАЗРАБОТКА МЕТОДА СБОРА, АНАЛИЗА И МОНИТОРИНГА ИНФОРМАЦИИ С
ЦЕЛЬЮ ВЫБОРА БЛАГОНАДЕЖНЫХ УЧАСТНИКОВ СЕТЕВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В
РАМКАХ КОНТУРА КОНКУРЕНТНОЙ РАЗВЕДКИ..... 166**

Креопалов В. В.

OSINT В ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ..... 177

Кузлякин А. П.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ AUTOML-РЕШЕНИЙ..... 183

Кузнецова А. В., Гаврилова Т. А.

**К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ВИЗУАЛЬНЫХ МЕТАФОР ПРИ КАРТИРОВАНИИ
ЗНАНИЙ 196**

Куренков А. Л.

**ПРЕДПОСЫЛКИ К СОЗДАНИЮ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ
УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИЕЙ КОММЕРЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРМАНЕНТНО ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ БИЗНЕС-
СРЕДЫ 204**

Лямин Ю.А., Романова Е.В.

**ДОСТОВЕРНОСТЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 212**

Марков Е.П.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ..... 217

Маторин С.И. Жихарев А.Г. Дмитриева Ю.В.

**СИСТЕМНО-ОБЪЕКТНОЕ ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ..... 225**

Махов И.С., Чумакова Е.В., Корнеев Д.Г., Гаспарян М.С.

**ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ РАДИАЛЬНО-БАЗИСНЫХ
ФУНКЦИЙ В ЗАДАЧАХ КОНТРОЛЯ ОПЕРАЦИОННЫХ РИСКОВ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ..... 231**

Миронов А.Н., Потапова К.А.

**ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕЁ
СИНХРОНИЗАЦИЯ С БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ. 238**

Мисник А.Е., Потехин В.В., Крутолевич С.К., Прокопенко С.А.

**СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОСТРАНСТВОМ УНИВЕРСИТЕТА НА ОСНОВЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА .. 242**

Михеев А. Г.

**ПРОЦЕССНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ С ОТКРЫТЫМ КОДОМ 249**

Орешина М.Н.

**ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
..... 252**

Палюх Б. В., Чесалов А. Ю.

**МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ..... 256**

Пашков П.М., Исаев Д.В.

**ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОВЕРИЯ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ НА
БАЗЕ 1С-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ПРОТОКОЛАМ WEB3 260**

Пикулин В.В.

**СИСТЕМА АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОВ
ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ..... 267**

Позин Б.А.

**ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 271**

Попов А.А.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ ДЛЯ «УМНОГО»
УПРАВЛЕНИЯ СБОРОМ И ТРАНСПОРТИРОВКОЙ ОТХОДОВ 275**

Пятковский О.И.

**КОМПОНЕНТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В
АНАЛИТИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПРЕДПРИЯТИЙ 284**

Рачковская Е.Ф., Романова Е.В.

**МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ИТ-КОМПАНИИ ПО УЧАСТИЮ В
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 291**

Ростова О.В., Сухарева П.С.

**ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОСТАВЩИКАМИ В
ОРГАНИЗАЦИЯХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ..... 296**

Рыбина Г. В., Душкин Р. В., Степаньков В. Ю., Григорьев А.А.

**ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ В
ДИНАМИЧЕСКИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ..... 303**

Сапиев А.З.

**ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ПОВЕДЕНИЯ НА МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВАХ..... 310**

Саркисова И.О., Лаверычев М.А.

**ВОПРОСЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РОЛЕЙ В МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 315**

Свиридова Е.С.

ВОЗМОЖНОСТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ОБЛАЧНОГО СЕРВИСА В СОСТАВЕ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ..... 319

Сериков В.В.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ИНТЕНСИФИКАЦИИ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 327

Сизов В.А.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ТАРГЕТНОГО МОНИТОРИНГА ИНЦИДЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ .. 331

Скрипкин К.Г.

MOBILIS IN MOBILE: УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, ДИНАМИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН 333

Суздальский Д.А.

ОЦЕНКА КИБЕРУСТОЙЧИВОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СУБЪЕКТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ..... 340

Суятинов С.И.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ АТТРАКТОРНЫХ ПОЛЕЙ ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ СИТУАЦИЙ..... 347

Таренко Л.Б. Федорова О.В.

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ..... 352

Федяев О.И., Балабан А.Д.

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ НАВЫКОВ КАНДИДАТОВ ТРЕБОВАНИЯМ РАБОТОДАТЕЛЯ ПУТЁМ СМЫСЛОВОГО АНАЛИЗА ТЕКСТОВ РЕЗЮМЕ МЕТОДАМИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ..... 356

Тенорио Хосе Леонардо Лопес

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВЛИЯНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО БАССЕЙНА..... 366

Аннотации..... 372

ОТФ можно повторно повернуть к исходным осям или оси изображения можно выровнять по новым осям.

Заключение

В данной работе представлен метод оценки ОТФ изображения, состоящий в получении аналитических, а не численных выражений ОТФ для любого вида относительного движения камеры и изображения: линейного, высокочастотной вибрации, параболического (равноускоренного) движения, низкочастотной вибрации и экспоненциального затухающего движения.

Особенностью данного метода является то, что информация о движении камеры напрямую используется для оценки ОТФ. При этом ОТФ выражается как бесконечная сумма степенного ряда согласно статистическим моментам функции движения.

Было показано, что аппроксимации суммой младших порядков дают удовлетворительные результаты точности.

Обосновано, что представленный метод может быть применен для анализа и восстановления смазанного изображения в реальном времени, искаженного вследствие произвольного движения камеры.

ЛИТЕРАТУРА

1. Wulich D. and Kopeika N. S. Image resolution limits resulting from mechanical vibration // Optical Engineering, Vol. 26, Issue 6, 1987. P. 529–533.
2. Trott T. The effects of motion in resolution // Photogramm Eng. 26(2), 1960. P. 819–827.
3. Hadar O., Dror I., and Kopeika N. S. Image resolution limits resulting from mechanical vibration. Part IV: Real time numerical calculation of optical transfer functions and experimental verification // Optical Engineering, Vol. 33. 1994. P. 566–578.
4. Hadar O., Dror I., and Kopeika N. S. Real-time restoration of images degraded by motion and vibration // in Trends in Optical Engineering, J. Menon, ed. (Council of Scientific Research, Vilayil Gardens, Trivandrum, India), 1993. P. 287–298.
5. Jensen N. Optical and Photographic Reconnaissance System (Wiley, New York), 1968. P. 116–124.
6. Papoulis A. Systems and Transforms with Applications in Optics (McGraw-Hill, New York), 1968. P. 81–83.
7. Zayezdny A., Tabak D., and Wulich D. Engineering Application of Stochastic Processes (Research Studies Press, London). 1989.
8. Борисовская О.В., Борисовская А.А. Построение функции импульсного отклика для восстановления изображений, искаженных вследствие движения камеры. «Инновации и инвестиции» № 7

УДК № 338.364.4

Брызгалов А.А.

Ассистент, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва

РАЗРАБОТКА МЕТОДА АДАПТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ К ДИНАМИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ НАКОПЛЕНИЯ И АНАЛИЗА МАССИВОВ ДАННЫХ¹

В статье предложен метод адаптации производственных и бизнес-процессов к динамическим условиям функционирования, позволяющий организациям,

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-11-00282

взаимодействующим через цифровую платформу, своевременно реагировать на изменения во внешней и внутренней среде бизнес-экосистемы. В статье рассмотрены основные аспекты адаптации производственных и бизнес-процессов, а также проанализирована роль накопления и анализа данных из соглашений об уровне обслуживания. Для выбора основных источников показателей и их использования построена технология сбора, обработки и анализа данных о выполнении соглашений об уровне обслуживания в нотации DFD. Определены основные этапы применения разработанного метода адаптации производственных и бизнес-процессов для основного бизнес-процесса выполнения заказов на сетевом предприятии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: производственные процессы, бизнес-процессы, мониторинг выполнения заказа, соглашение об уровне обслуживания (SLA), система, основанная на знаниях, методы анализа данных, прикладные сценарии цифровизации, показатели мониторинга выполнения заказов, показатели предприятия, показатели заказов.

Введение

Современному предприятию требуется своевременно адаптироваться к динамичным условиям функционирования, что обусловлено рядом причин, связанных с изменениями в бизнес-экосистеме. Во-первых, быстрое развитие технологий и изменение потребительских предпочтений приводит к тому, что у продукции и услуг сокращается жизненный цикл, и компании вынуждены постоянно обновлять и совершенствовать свои предложения. Во-вторых, с появлением новых участников в бизнес экосистеме конкуренция становится все более жесткой, что требует сохранения уникальности своей продукции в поддержании конкурентноспособности. В-третьих, экономическая и политическая нестабильность, а также экологические ограничения часто приводят к изменению спроса на товары и услуги, что требует от компаний оперативной корректировки своей деятельности.

Процесс адаптации производственных и бизнес-процессов к динамическим условиям функционирования сетевого предприятия особенно актуален в контексте индустрии 4.0, которая предполагает интеграцию физических и цифровых систем для создания инновационных продуктов. Адаптация производственных и бизнес-процессов в условиях цифровой трансформации предприятий не должна быть изолированным мероприятием, она должна происходить на протяжении всего жизненного цикла разработки и реализации продукции. В данном случае необходимо осуществлять постоянное взаимодействие между различными партнерами сетевого предприятия по всей цепочке создания стоимости для обеспечения согласованности и непрерывности взаимосвязанных процессов. [4]

Для адаптации производственных и бизнес-процессов требуется определить основные принципы и механизмы, которые позволят производственным и бизнес-процессам быть гибкими и адаптивными для участников сетевого предприятия. К основным механизмам трансформации относятся внедрение цифровых технологий, таких как промышленный интернет вещей (IoT), облачные вычисления, аналитика больших данных.

Одним из ключевых факторов успешной адаптации является способность анализировать большие объемы данных о работе оборудования (интернет вещей), о процессах выполнения заказа, о взаимодействии участников сетевого предприятия и их деятельности и извлекать из них ценную информацию. Это требует разработки и применения соответствующего метода адаптации производственных и бизнес-процессов к динамическим условиям функционирования для выявления

закономерностей, трендов и аномалий, которые могут указывать на потенциальные проблемы или возможности заинтересованных сторон сетевого предприятия.

В статье предлагается метод адаптации производственных и бизнес-процессов, основанный на анализе больших данных, которые формируются из опыта выполнения соглашений об уровне обслуживания (SLA), заключаемых на цифровой платформе.

Основные аспекты адаптации производственных и бизнес-процессов

Адаптация производственных и бизнес-процессов включает в себя множество аспектов, таких как изменение ассортимента продукции, внедрение новых технологий/процессов, оптимизация затрат, улучшение качества обслуживания и т.д. Каждый из этих аспектов играет важную роль в успешном функционировании компании. Они помогают компаниям приспособиться к изменяющимся условиям рынка, повысить свою конкурентоспособность и удовлетворить потребности клиентов. [5]

Проведение адаптации производственных и бизнес-процессов может быть основано на следующих ситуациях:

- Предприятие, проанализировав свои показатели, связанные с прибылью, количеством продаж и производительностью, может принять решение об адаптации текущих производственных и бизнес-процессов. Для более уверенного принятия решения предприятие может воспользоваться услугой по бенчмаркингу оборудования или услугой получения статистики по обезличенной информации других участников и их выполненным заказам в рамках бизнес экосистемы. Такую адаптацию предприятие может проводить в любой момент, однако изменения должны быть согласованы в рамках имеющихся заказов и выполнения работ или вовсе не затрагивать, так как это не предусмотрено соглашением об уровне обслуживания.
- Предприятие хочет стать участником цепочки создания стоимости продукта, но из-за требований, которые заинтересованной стороне необходимо соблюсти, поставщик оборудования/услуг может понести высокие расходы, либо не выполнить взятые на себя обязательства. Во время переговоров о выполнении заказа, предприятию может стать понятно, что текущая организация производственных и бизнес-процессов не сможет обеспечить желаемых результатов. Такое положение дел приводит к решению об адаптации своих процессов под требования заказчика. При этом изменения могут носить временный характер, так как некоторые из них могут быть несущественными.
- Во время выполнения заказа мониторинг может показать участникам, что результат будет отличаться от заявленного в соглашении об уровне обслуживания. Решение данного вопроса можно рассмотреть в двух вариантах: либо участники корректируют соглашение об уровне обслуживания, адаптируя его под текущие возможности исполнителя, что может привести к выплате заявленного штрафа по соглашению, либо поставщик оборудования/услуг выделяет дополнительные ресурсы для адаптации производственных и бизнес-процессов.

В любом варианте в рамках процесса адаптации могут подлежать следующие характеристики бизнес-процессов:

- 1) Время выполнения заказа;
- 2) Стоимость заказа;
- 3) Изменение состава заказа;
- 4) Участники процесса выполнения заказа:
 - a. Замена участника при отказе от выполнения части заказа;
 - b. Замена участника при некачественном выполнении заказа;
 - c. Добавление новых участников при появлении новых или дроблении этапов процесса.
- 5) Изменение этапов процесса, связанных с внедрением новой технологии или оптимизации процессов.

Метод адаптации производственных и бизнес-процессов на основе накопления и анализа массивов данных

Метод адаптации производственных и бизнес-процессов к динамическим условиям заключается в постоянном анализе и изменении процессов в соответствии с изменениями внешней и внутренней среды предприятия, что включает в себя анализ рынка, конкурентов, технологий, законодательства и других факторов сформированных в наборах данных по показателям, которые могут повлиять на успешность бизнеса.[9]

Эффективное управление предприятием и его адаптация к новым условиям становятся все более сложными задачами, требующими применения новых подходов и методов. Одним из таких подходов является накопление массивов данных, связанных с их деятельностью, а также с деятельностью их партнеров и конкурентов, для последующего анализа с помощью методов интеллектуального анализа данных и машинного обучения. Данный подход позволит выявить закономерности и тенденции в процессах, а также оптимизировать их с учетом изменяющихся факторов.

В качестве методов анализ данных, получаемых в процессе мониторинга выполнения заказов, используются методы интеллектуального анализа данных и машинного обучения, представленные в таблице 1. [2]

Таблица 1. Методы анализа данных и его задачи

Метод	Задача
Смешение и интеграция данных	Формирование единого набора данных из нескольких источников
Машинное обучение и нейронные сети	Классификация, прогнозирование, принятие решений
Предиктивная аналитика	Построение прогнозов на основе представленного набора данных
Имитационное моделирование	Проверка гипотез для реального бизнеса без причинения ущерба
Статистический анализ	Получение расчетов. Используется при проведении предиктивного анализа и имитационного моделирования
Data Mining	Решение задач Классификации, Кластеризации, Ассоциации, Регрессионного анализа, Анализа отклонений

Для формирования наборов данных и последующего их анализа необходимо выработать ряд показателей, которые можно разбить на три группы:

- 1) по предприятию;
- 2) по заказу;
- 3) по мониторингу выполнения соглашения об уровне обслуживания (SLA).

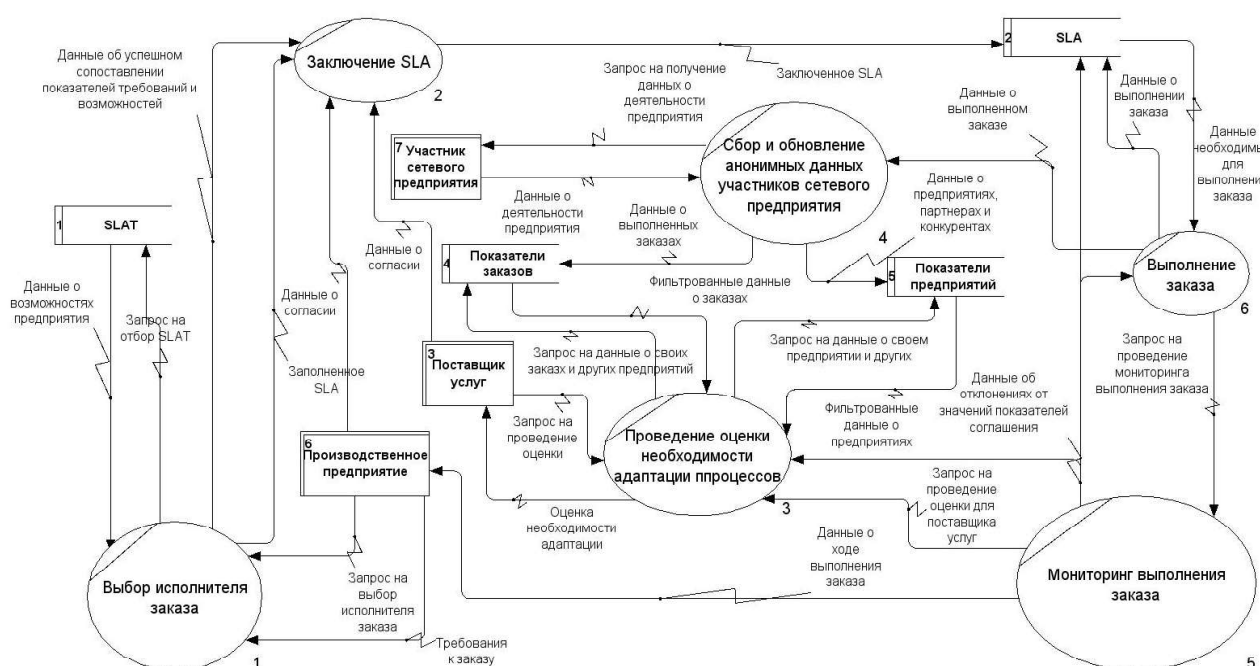
Разбиение в такой форме объясняется следующим образом. Группа показателей «По предприятию», в случае если на сетевом предприятии используется модель предоставления анонимных данных за вознаграждение доверенному лицу [6], позволит предприятию оценить необходимость адаптации своих процессов деятельности на стратегическом и тактическом уровнях. Группа показателей «По заказу» позволит предприятию оценить необходимость адаптации своих процессов деятельности на операционном уровне. Группа показателей «По мониторингу выполнения SLA» позволит предприятию оценить необходимость адаптации процессов, в случае если значения показателей соглашения отклоняются от норм или запрашиваемых значений заказчиком во время отслеживания и контроля качества выполнения заказа. Ниже представлена таблица с показателями, разбитыми по группам

Таблица 2. Показатели

По предприятию	По заказу	По мониторингу выполнения SLA
Количество выполненных заказов	Стоимость продукции по заказу	Список и состав предоставляемых услуг
Количество невыполненных заказов	Количество выпущенной продукции по заказу	Время и география – когда и где обслуживаются клиенты
Количество отказов от заказов	Время выполнения заказа	Время реакции на запрос от заказчика
Уровень удовлетворенности выполнения заказов	Время простоя в выполнении заказа	Процент отклонения срока исполнения работ
Производительность по определенному виду работ	Отклонение в сроке начала выполнения заказа	Количество этапов и размер оплат по этапам
Процент брака по всем заказам	Отклонение в сроке выполнения заказа	Показатели решения спорных ситуаций
Максимальный объем выполнения работ в заказе	Уровень выполнения заказа по качеству в соответствии с требованиями	Основные этапы процесса при выполнении заказа и затраченное на них время
Уровень использования производственных мощностей\трудовых ресурсов	Уровень выполнения заказа по количеству (по конкретной позиции и всем позициям заказа)	Количество остановок процесса при выполнении заказа
Средняя длительность производственного цикла	Удовлетворенность выполнения заказом	Среднее время остановки процесса при выполнении заказа
Затраты на единицу одного вида продукции	Процент брака по заказу	Процент отклонения качества исполнения услуги

Если говорить о первых двух группах показателей, то в данном случае анализ и адаптация процессов происходит без учета влияния на операционную деятельность другого участника сетевого предприятия, так как показатели сформированы постфактум. Что касается третьей группы, то данные показатели должны

формироваться динамически с помощью механизма заключения соглашения об уровне обслуживания на цифровой платформе.



Для осуществления процесса оценки необходимости адаптации процессов предприятия данные собираются из нескольких источников: Показатели предприятия, Показатели выполнения заказов, SLAT, SLA. Это позволит предприятию поддерживать свои процессы в актуальном и конкурентном состоянии.

Метод адаптации процесса выполнения заказов как основного бизнес-процесса сетевого предприятия предполагает выполнение следующих этапов:

4. Разработка и внедрение корректирующих мер для устранения выявленных проблем, в том числе делая запросы к репозиторию системы, основанной на знаниях, для поиска лучшего варианта организации выполнения заказа.

5. Оценка эффективности принятых мер и корректировка показателей SLA при необходимости.

6. Регулярное обновление информации о ходе выполнения заказа для заинтересованных сторон.

7. Принятие оперативных решений об изменении процесса на основе анализа данных и мониторинга выполнения заказа.

Разработанный метод адаптации производственных и бизнес-процессов к динамическим условиям функционирования на основе анализа выполнения соглашений об уровне обслуживания позволяет выявлять наиболее рациональные пути совершенствования процессов.

Заключение

Разработанный метод адаптации производственных и бизнес-процессов основан на анализе текущей ситуации при мониторинге выполнения заказа и определении его ключевых факторов, влияющих на эффективность процессов. Особое внимание уделено накоплению и анализу данных из предложений возможностей потенциальных участников сетевого предприятия в виде SLAT и заключенных SLA между заинтересованными сторонами цепочки создания стоимости в условиях применения различных сценариев цифровизации, отражаемых в системе, основанной на знаниях.

Таким образом, представленный метод адаптации производственных и бизнес-процессов является эффективным инструментом для обеспечения гибкости и адаптивности организаций к условиям динамично меняющейся бизнес-экосистемы. Разработанный метод позволяет оперативно реагировать на изменения внешней среды, оптимизировать использование ресурсов и повышать конкурентоспособность выпускаемой продукции.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Боргест Н.М. Онтология проектирования: генезис и развитие // Двадцать первая Национальная конференция по искусственному интеллекту с международным участием КИИ-2023 (16-20 октября 2023 г.). Труды конференции / Российская ассоциация искусственного интеллекта [и др.], 2023, С. 6-13.
2. Брызгалов, А. А. Возможности технологий обработки больших данных в задачах государственного управления / А. А. Брызгалов // Инжиниринг предприятий и управление знаниями (ИП&УЗ-2020) : Сборник научных трудов XXIII Международной научной конференции, Москва, 08–09 декабря 2020 года / Под научной редакцией Ю.Ф. Тельнова. – Москва: Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 2021. – С. 26-33.
3. Брызгалов, А. А. Организация взаимодействия участников сетевого предприятия, основанная на автоматизированном процессе управления уровнем услуг / А. А. Брызгалов // Информационные технологии и математические методы в экономике и управлении : Сборник статей, Москва, 23–24 марта 2023 года. Том Книга 1. – Москва: Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 2023. – С. 264-276.
4. Девяткин, О. В. Адаптация некоторых бизнес-процессов промышленных предприятий в условиях кризиса / О. В. Девяткин, Н. С. Кулясов // Промышленность: экономика, управление, технологии. – 2022. – Т. 1, № 3-4(3). – С. 145-156. – EDN VOERHY.

5. Скорик, А. А. Теоретические подходы к раскрытию сущности процесса адаптации предприятия к изменяющимся условиям внешней среды / А. А. Скорик // Цифровая экономика и управление знаниями: проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов III Международной научно-практической конференции, Киров, 15 июня 2022 года. – Киров: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Вятский государственный агротехнологический университет, 2022. – С. 113-116.
6. Тельнов Ю.Ф., Брызгалов А.А., Козырев П.А., Королева Д.С. Выбор типа бизнес-модели для реализации стратегии цифровой трансформации сетевого предприятия // Бизнес-информатика, 2022, №4, С. 50 – 67
7. Тельнов Ю.Ф., Брызгалов А.А., Королева Д.С. Организация производственных и бизнес-процессов в цепочках создания стоимости на основе прикладных сценариев цифровизации предприятий // Открытое образование, Т. 27, № 3, 2023, С. 43 – 54
8. Цифровая трансформация промышленных предприятий в условиях инновационной экономики. Монография / Под научной редакцией доктора экономических наук Веселовского М.Я. и кандидата экономических наук Хорошавиной Н.С. – М.: Мир науки, 2021. – 296 с. Сетевое издание. URL: <https://izd-mn.com/PDF/06MNNPM21.pdf> (дата обращения 30.10.2023)
9. Ячменева, В. М. Анализ факторов внешней среды, влияющих на процесс адаптации предприятия / В. М. Ячменева, В. П. Гончарова // Эффективное управление экономикой: проблемы и перспективы : сборник трудов IV Всероссийской научно-практической конференции, Симферополь, 11–12 апреля 2019 года. – Симферополь: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 2019. – С. 309-313.
10. Aspects of the Research Roadmap in Application Scenarios, <http://www.plattform-i40.de/I40/Redaktion/EN/Downloads/Publikation/aspects-of-the-research-roadmap.html> (дата обращения: 30.10.2023)
11. Klaus Bauer, Johannes Diemer, Claus Hilger, Dr. Ulrich Löwen, Dr. Jan Stefan Michels. Benefits of Application Scenario Value-Based Service // Working Paper, Publisher Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi), April, 2017 https://www.plattform-i40.de/IP/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/benefits-application-scenario.pdf?__blob=publicationFile&v=7
12. Usage Viewpoint of Application Scenario Value-Based Service // Discussion Paper, Publisher Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi), February, 2018 https://www.plattform-i40.de/IP/Redaktion/EN/Downloads/Publikation/hm-2018-usage-viewpoint.pdf?__blob=publicationFile&v=1

УДК № 004.896

Бугаенко В. А.

аспирант, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва

Научный руководитель: Колесник Георгий Всеволодович

Д.э.н., профессор, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ И АНАЛИЗА ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

В данной статье проводится анализ применения больших данных в организации, где реализованы технологии промышленного интернета вещей. Каждое устройство или система, являющееся элементом интернета вещей, постоянно направляет отчёты управляющей системе. Поскольку в организации таких «вещей» много, то возникает необходимость